概念 01

子集合搜尋：先固定大小，再比較不同大小

保費模型多放一個因子，訓練誤差不會上升：即使該因子沒用，也能令係數為零，回到原模型。但在未來保單中，對訓練雜訊估出的係數會使預測更不穩。因此應把兩個問題分開：在同樣大小的候選模型中找訓練 RSS 最小者，再用外部驗證或複雜度懲罰選大小。

最佳子集合（best subset）考慮每個預測欄位選或不選。若有 k 欄且截距固定，模型總數為 2^k，含零斜率模型與完整模型。每個大小 d 有 $\binom{k}{d}$ 種。這能找到該大小的最小 RSS，卻隨 k 指數成長。

向前逐步選擇（forward stepwise）從空模型逐次加入一個變數，每步在目前路徑可加入者中選 RSS 最低的模型。**向後逐步選擇（backward stepwise）**從完整模型逐次刪一個，每步保留刪除後 RSS 最低者。兩者走完整條路會擬合 $1 + k + (k-1) + \cdots + 1 = 1 + k(k+1)/2$ 個模型，只留下每個大小的一個候選。這是局部搜尋；前一步最好的變數可能擋住下一步更佳組合，例如單獨的腰圍預測效果好，不代表腰圍一定在最佳三變數模型中。

向後法須能擬合完整模型，欄數超過樣本時傳統 OLS 不可行；向前法可先在低維開始，但若模型已飽和就沒有殘差自由度估變異。混合逐步法容許新加入一欄後重新淘汰舊欄。對多類別因子可按題意逐個虛擬欄選，也可基於業務意義整組加入。自動搜尋忽略未納入的模型、共同效果、異常年份與資料品質；反覆嘗試會使最後一個普通 p 值看來過於樂觀。**即：找到訓練表中最好的路徑不等於找到未來一定最好的模型。**

★ 精選 · 7.1 · 講義 p.115

62 筆、22 個預測欄位，以向後法從完整模型走到空模型。共擬合幾個？

參考解答

$1 + 22(23)/2 = 254$。

解析

起始完整模型也要算一次。

★ 精選 · 7.3 · 講義 p.115

30 人有五級年齡、二元性別、血壓、子女人數，逐虛擬欄作完整向前搜尋；求模型數。

參考解答

欄數 $4+1+1+1=7$，共 $1+7(8)/2=29$。

解析

有截距時五個年齡組用四個欄位。

★ 精選 · 7.5 · 講義 p.116

26 筆、100 欄，向前搜尋到含截距的最大可識別模型，最多擬合幾個？

參考解答

最多 25 斜率，共 $1 + (100 + 99 + \cdots + 76) = 2201$。

解析

最後一個飽和模型無剩餘自由度估變異；可插值不表示可做通常 t 推論。

★ 精選 · 7.7 · 講義 p.116

四個三變數模型 123、124、134、234 的 RSS 分別 110、105、101、107，最佳子集選誰？

參考解答

選 134，其 RSS=101 最小。

解析

所有候選的大小相同，直接以訓練 RSS 排序。

★ 精選 · 7.8 · 講義 p.116

單欄 1–4 的 RSS 為 152、145、160、138；含 4 的二欄 14、24、34 為 129、122、135；124、234 為 105、107。向前選三欄。

參考解答

先 4，再 24，最後 124。

解析

每步必含前一步所保留的全部欄位，所以不會選到 134。

概念 02

模型大小與泛化誤差：Cp、AIC、BIC、調整 R²

指定目前模型有 d 個斜率、共同完整模型的殘差變異估計為 s_F^2。若在相同設計位置以一組獨立新觀察評分，真實預測誤差比訓練誤差多多少？設 $\hat{y} = Hy$，新舊 y 的雜訊獨立；展開新、舊平方損失後，期望差為 $2\sum_i \mathrm{Cov}(y_i, \hat{y}_i)/n = 2\sigma^2\,\mathrm{tr}(H)/n$。因此訓練 RSS 應加約兩倍的參數數乘雜訊變異，抵銷在訓練資料選出係數帶來的樂觀偏差。模型比較若都含截距，其懲罰為共同常數，可依講義慣例省略。講義採兩種 **Mallows 型準則（Mallows' Cp）**：$C_J = (RSS_d + 2ds_F^2)/n$ 或 $C_F = RSS_d/s_F^2 - n + 2d$。兩者是正線性轉換，數值不同但同樣選最低者。若課本將截距也算作一參數，需全程使用同一口徑。

赤池資訊準則與貝氏資訊準則的一般形式為 $AIC = -2\ell_{max} + 2K$、$BIC = -2\ell_{max} + K\log n$，$K$ 是所有估計參數數目。比較同一資料、同一反應和可比的概似時，值越小越好；不要求模型巢狀。若 $n \geq 8$，BIC 對每個新參數懲罰較大。在變異固定為同一 s_F^2 的常態線性模型，-2ℓ 的模型相依部分是 RSS_d/s_F^2；每筆無量綱尺度可寫

$$A_* = \frac{RSS_d/s_F^2 + 2d}{n}, \qquad B_* = \frac{RSS_d/s_F^2 + d\log n}{n}.$$

也可整體乘 s_F^2，得到平方誤差尺度；若試題要求準則數值，必須標出是哪個尺度。不可跨尺度直接比數字。

若各模型各自估常態變異，一般最大概似用 RSS/n；代入 $-2\ell = n\log(2\pi\sigma^2) + RSS/\sigma^2$ 即可得到標準 Gaussian AIC。講義另有題目指定 Frees 的 $s^2 = RSS/(n-d-1)$ 代入法；此時 $K = d+2$ 包含截距與變異，簡化得 $AIC_F = n\log s^2 + n\log(2\pi) + n + d + 3$。這個指定公式與用最大概似估計變異的 AIC 不可混用。

調整判定係數以兩種均方而非平方和相比：

$$R^2_{adj} = 1 - \frac{RSS_d/(n-d-1)}{TSS/(n-1)} = 1 - (1-R^2)\frac{n-1}{n-d-1}.$$

它越大越好，可能小於零，代表模型剩餘均方比用平均預測高。新增一欄必須使殘差均方下降，R^2_{adj} 才會提高；不是新增變數後一定變好。交叉驗證則直接在留出觀察評分；挑過模型後應保留獨立測試資料，避免把選模型時最佳的驗證誤差當成無偏的新資料表現。

★ 精選 · 7.11 · 講義 p.118

兩 GLM 用同一批客戶，非巢狀，參數數 10、8，對數概似 −11565、−11562。如何比較？

參考解答

比較 AIC（D）：23150 對 23140，第二模型較低。

解析

巢狀模型的概似比檢定不適用於這兩種解釋結構。

★ 精選 · 7.15 · 講義 p.119

60 筆、0 至 4 斜率模型最低 RSS 為 326、314、303、293、284；用 Cp 選大小。

參考解答

$s_F^2 = 284/55 = 5.164$；Cp 約 5.433、5.405、5.394、5.400、5.422，選二斜率。

解析

多加一變數須讓 RSS 改善超過兩倍誤差變異才有利。

★ 精選 · 7.16 · 講義 p.119

100 筆、15 斜率完整 RSS=252；五斜率 RSS=474。六斜率 RSS 低於多少才勝過五斜率？

參考解答

$s_F^2 = 252/84 = 3$，RSS 需下降超過 6，故低於 468（E）。

解析

只比較相差一個參數的懲罰即可。

★ 精選 · 7.23 · 講義 p.122

在題 7.21 的資料再用向後法。全搜尋、向前、向後的最低 AIC 排序？

參考解答

全搜尋 0（10 號）、向前 0.2（13 號）、向後 0.4（14 號），依此遞增（A）。

解析

向後由 32→27→23→14，不能跳到從前未保留的變數組合。

★ 精選 · 7.34 · 講義 p.124

9 筆、四斜率，$s^2 = 20$，擬合值為 1 到 9。調整 R^2 是多少？

參考解答

$RSS = 20(9-5) = 80, RegSS = 60, TSS = 140$；$1 - 20/(140/8) = -1/7$。

解析

可為負；模型的誤差均方反而比只估平均的均方大。

TERMS

本章中英術語

中文	English	解題時的意思
最佳子集	best subset selection	每種模型大小比較所有候選子集。
逐步選擇	stepwise selection	每一步增減變數，沿有限路徑搜尋。
懲罰準則	penalized criterion	用模型適配改善交換額外複雜度的代價。

練習 · 7.2 · 講義 p.115

以 10% 門檻逐步向後刪除，高校背景與大城市 p 值分別為 0.676、0.217，其餘更小。先刪誰？

參考解答

先刪高校背景，重新擬合後再判斷大城市（C）。

解析

每次只刪一欄；刪除後其他係數與標準誤也會改。

練習 · 7.4 · 講義 p.115

橘子大小、品種、州別各三類，季節四類；逐虛擬欄用向後法。

參考解答

$k = 2 + 2 + 2 + 3 = 9$，模型數 $1 + 9(10)/2 = 46$。

解析

若改成整組加入或刪除，搜尋單位會不同。

練習 · 7.6 · 講義 p.116

10 欄時向前法擬合數與最佳子集擬合數的比例？

參考解答

$56/1024 = 0.05469$（D）。

解析

最佳子集為 2^{10}，向前法只在前一步候選上擴充。

練習 · 7.9 · 講義 p.116

同上，完整模型先刪至最佳三欄 134；其可達二欄 13、14、34 的 RSS 為 144、129、135。選誰？

參考解答

選 14，RSS=129。

解析

全體二欄最佳不一定能從目前三欄模型刪一項取得。

練習 · 7.10 · 講義 p.117

已含 X_1, X_2，下一步另加 3、4、5 的 RSS 為 7070、6678、4800；全五欄為 3475。下一步加誰？

參考解答

加 X_5（D）。

解析

只能增加一欄；即使全模型 RSS 更低，也不是本步候選。

練習 · 7.12 · 講義 p.118

25 筆、四斜率，RSS=132，共用變異估計 8。依平方誤差尺度計算 Cp。

參考解答

$[132 + 2(4)(8)]/25 = 7.84$。

解析

此口徑懲罰四個斜率，不另加共通截距。

練習 · 7.13 · 講義 p.118

同上，依 Frees 尺度計算 Cp。

參考解答

$132/8 - 25 + 2(4) = -0.5$。

解析

Cp 可為負；不能與前題的數值直接比較。

練習 · 7.14 · 講義 p.118

20 筆、五斜率完整模型 RSS=84。依 James 尺度求 Cp。

參考解答

$s_F^2 = 84/(20-6) = 6$, $[84 + 2(5)(6)]/20 = 7.2$。

解析

完整模型也須扣掉截距與所有斜率才得誤差自由度。

練習 · 7.17 · 講義 p.119

29 筆，0 至 4 斜率的 RSS 為 162、145、140、136、132。Cp 選幾個？

參考解答

$s_F^2 = 132/24 = 5.5$。各 Cp 為 5.586、5.379、5.586、5.828、6.069，選一個。

解析

完整模型 RSS 最低，卻不是最低懲罰後誤差。

練習 · 7.18 · 講義 p.119

100 筆、10 欄、RSS=64.8、共用變異 5.5，求兩種懲罰分數。

參考解答

取平方誤差尺度，AIC 型為 $(64.8+110)/100=1.748$；BIC 型為 $(64.8+55\log 100)/100=3.181$。無量綱尺度各除以 5.5。

解析

兩種尺度在同一候選集合內排序相同，報分數時需註明尺度。

練習 · 7.19 · 講義 p.120

AIC/BIC 是否直接量測新資料誤差？同參數數目是否排序一致？$n > 7$ 時 BIC 是否較偏小模型？

參考解答

依序否、是、是，故 II、III（D）。

解析

兩法從樣本內擬合加懲罰間接衡量；$\log n > 2$ 時 BIC 每欄懲罰更大。

練習 · 7.20 · 講義 p.120

八斜率完整 RSS=82.8，四斜率子集 RSS=116.2。題給 AIC 型指標 105.2458，按題給數值尺度求 BIC 型指標。

參考解答

以題目數值對應的共同倍數尺度 $A_c = [116.2(n-9) + 8(82.8)]/n = 105.2458$，解得 $n \approx 35$；同尺度 $B_c = [26(116.2) + 4(82.8)\log 35]/35 \approx 110.9638$。

解析

這裡的尺度是無量綱分數再乘完整模型 RSS=82.8。若固定使用每筆無量綱公式，對應數值分別約 1.2711、1.3401，不能把 105.2458 直接代入該公式。

練習 · 7.21 · 講義 p.121

五變數所有子集合按大小選最高 R^2，跨大小改看 AIC。比較全搜尋與向前搜尋的最佳 AIC 差。

參考解答

全搜尋的大小代表模型依序 1、3、10、22、27、32，AIC 最低 0；向前路徑 1、3、13、25、29、32，最低 0.2；差 0.2（B）。

解析

貪婪搜尋首步一旦加入第 2 欄，就不能在下一步選不含它的第 10 號模型。

練習 · 7.22 · 講義 p.121

三個有競爭力模型的 (對數概似,參數數) 為 (−15.785,4)、(−13.015,5)、(−12.021,6)；其餘同大小模型概似較差。用 AIC 選擇。

參考解答

AIC 為 39.570、36.030、36.042，選 $(\ell, K) = (-13.015, 5)$ 的模型。

解析

最後一個多估一參數的改善不足抵過 2 的懲罰。

練習 · 7.24 · 講義 p.122

70 筆、五候選模型對數概似 −120.1、−119.5、−118.2、−116.6、−113.8；斜率數 2、3、3、4、5，BIC 選誰？

參考解答

令 $K = d + 2$。第一模型 BIC 約 257.194，另外具競爭力者約 257.642、258.691、257.339，第一模型最低。

解析

相同大小只需保留概似較大者；更大模型不一定勝出。

練習 · 7.25 · 講義 p.123

50 筆、3 個解釋變數、殘差標準誤 82.4。依指定 Frees 代入公式求 AIC。

參考解答

$50\log(82.4^2)+50\log(2\pi)+50+3+3\approx 589.05$。

解析

82.4 是標準誤，對數中使用平方。

練習 · 7.26 · 講義 p.123

28 筆、四斜率含截距且估變異，通常 AIC=111.03。換成同一概似的 BIC。

參考解答

$K = 4 + 2 = 6$，$111.03 - 12 + 6 \log 28 = 119.02$。

解析

同一概似直接替換懲罰即可。

練習 · 7.27 · 講義 p.123

五模型的 R^2 為 0.0162、0.0230、0.0390、0.0755、0.0762；AIC 為 7532、7524、7508、7469、7471；BIC 為 7899、7865、7885、7645、7659。各選誰？

參考解答

R^2 選 5，AIC 與 BIC 都選 4；題列正確敘述為 D。

解析

看清指標是取大或取小，不能把準則名稱互換。

練習 · 7.28 · 講義 p.123

迴歸 SS=348、df=3；誤差 SS=21、df=12。求調整 R^2。

參考解答

$1-(21/12)/(369/15)=0.9289$。

解析

分母用總均方而非總平方和。

練習 · 7.29 · 講義 p.123

迴歸 SS=1115.11、df=2；誤差 SS=138.89、df=5。求調整 R^2。

參考解答

$1-(138.89/5)/[(1115.11+138.89)/7]=0.8449$（A）。

解析

總自由度為 7。

練習 · 7.30 · 講義 p.123

11 筆簡單迴歸、$R^2 = 0.85$。求調整值。

參考解答

$1 - (1 - 0.85)(10/9) = 0.8333$（E）。

解析

調整值量化剩餘的均方而非單純扣常數。

練習 · 7.31 · 講義 p.124

12 斜率、殘差自由度 493、$R^2 = 0.7406$。求調整值。

參考解答

$n = 506$，$1 - (1 - 0.7406)505/493 = 0.7343$（C）。

解析

不要將殘差自由度當作樣本數。

練習 · 7.32 · 講義 p.124

48 筆、三斜率，迴歸 SS=103658，誤差 SS=69204。求調整 R^2。

參考解答

$1-(69204/44)/[(69204+103658)/47]=0.5724$（A）。

解析

含截距使總自由度為 47。

練習 · 7.33 · 講義 p.124

兩斜率，F=96，調整 $R^2=0.95$，RegSS=1000，逆設計矩陣第一斜率對角項 2；求該斜率的 95% 區間寬。

參考解答

聯立 F 與調整式得 $n=11, R^2=0.96$；$s^2=[1000(0.04/0.96)]/8=5.2083$。寬 $2(2.306)\sqrt{2s^2}=14.885$。

解析

兩個配適摘要先反解自由度，再做係數推論。

練習 · 7.35 · 講義 p.125

將同一含截距迴歸的所有反應乘 2，RSE、調整 R^2 和 F 是否不變？

參考解答

RSE 乘 2；調整 R^2 與 F 不變（II、III）。

解析

各平方和均乘 4，形成比值時尺度抵銷。